

Comparação de Desempenho entre as Controladoras SDN POX e Ryu em Topologias Variadas no Mininet

Avaliação Experimental em 8 Topologias no Mininet

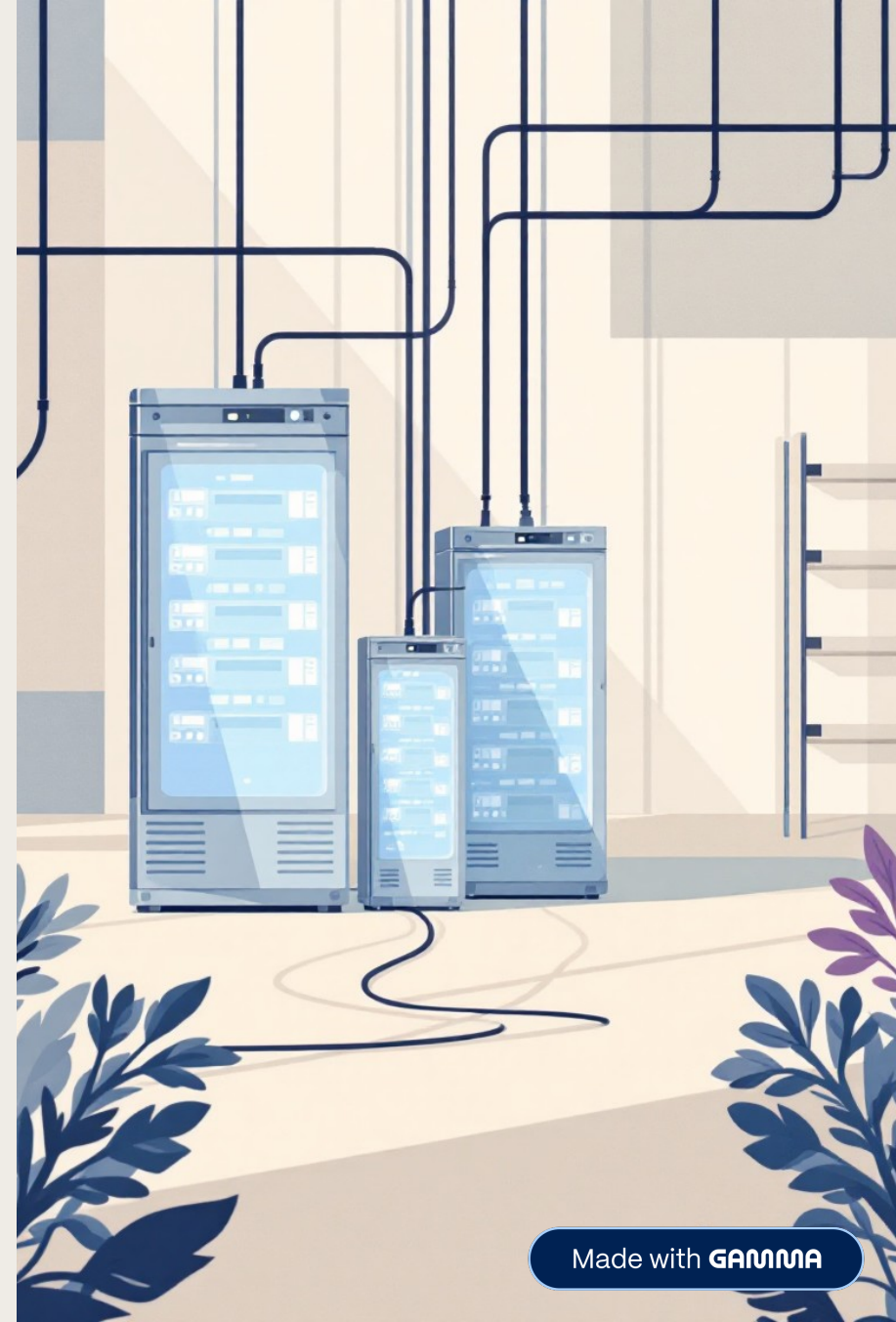
Lucas de Souza Viegas

Johnatan Amorim Vilas Boas

Victor Fontes Cavalcante

Universidade de Brasília – UnB

2025



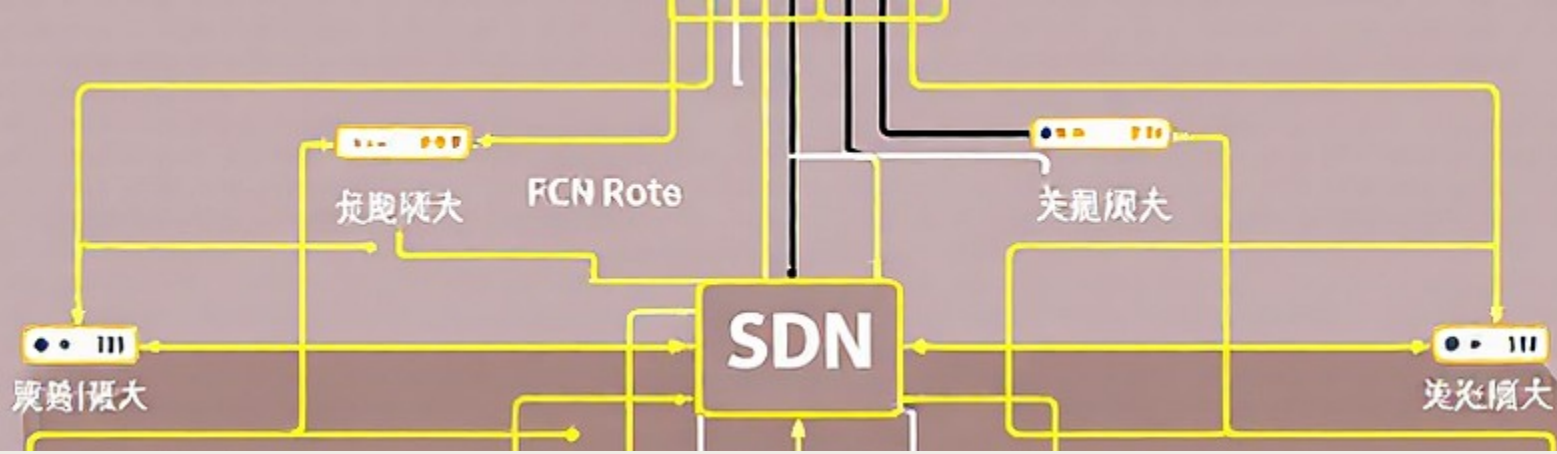
Objetivos do trabalho



Objetivo Geral

Esta pesquisa apresenta uma análise comparativa sistemática entre as controladoras SDN POX e Ryu, avaliando três métricas fundamentais de desempenho em ambientes de rede definida por software.

- **Flow Setup Time:** Latência inicial para estabelecimento de fluxos
- **Throughput:** Capacidade de vazão de dados na rede
- **Failover:** Tempo de reconvergência após falhas de enlaces



Contextualização: Redes Definidas por Software



Separação de Planos

SDN separa o plano de controle (decisões de roteamento) do plano de dados (encaminhamento de pacotes), proporcionando flexibilidade arquitetural.



Controladora Centralizada

A controladora gerencia toda a rede de forma centralizada através do protocolo OpenFlow, simplificando a gestão e programabilidade.



Programabilidade

Permite desenvolvimento de aplicações de rede customizadas, automação avançada e implementação rápida de políticas de segurança e QoS.

As Controladoras Avaliadas

POX



Características principais:

- Controladora leve e didática
- Implementada em Python
- Suporte nativo para OpenFlow 1.0
- Ideal para aprendizado e prototipagem rápida
- Arquitetura simplificada com menor overhead

Ryu



Características principais:

- Controladora moderna e robusta
- Arquitetura totalmente modular
- Suporte para OpenFlow 1.3 e versões superiores
- Rica biblioteca de componentes
- Maior conformidade com padrões atuais

Metodologia Experimental

01

Ambiente de Simulação

Execução automatizada do script `sim.py` no Mininet para criação das topologias e coleta de métricas

02

Ferramentas de Medição

Utilização de `iperf` para throughput, ping para latência, e desligamento controlado de enlaces para failover

03

Execução Dual

Ambientes POX e Ryu executados via `./sim_pox.sh` e `./sim_ryu.sh` respectivamente

04

Repetibilidade

Cada topologia executada duas vezes para garantir consistência estatística dos resultados

05

Coleta Automatizada

Métricas coletadas automaticamente pelos scripts, assegurando precisão e eliminando viés manual

Topologias de Rede Avaliadas

Oito topologias distintas foram selecionadas para avaliar o comportamento das controladoras sob diferentes complexidades estruturais e densidades de conexão.



Linear

Switches conectados sequencialmente em linha



Tree

Estrutura hierárquica em árvore



Ring

Switches organizados em anel fechado



Block

Blocos interconectados com alta densidade



SingleSwitch

Um switch central conectando todos os hosts



SimpleLoop

Topologia básica com ciclo único



Torus

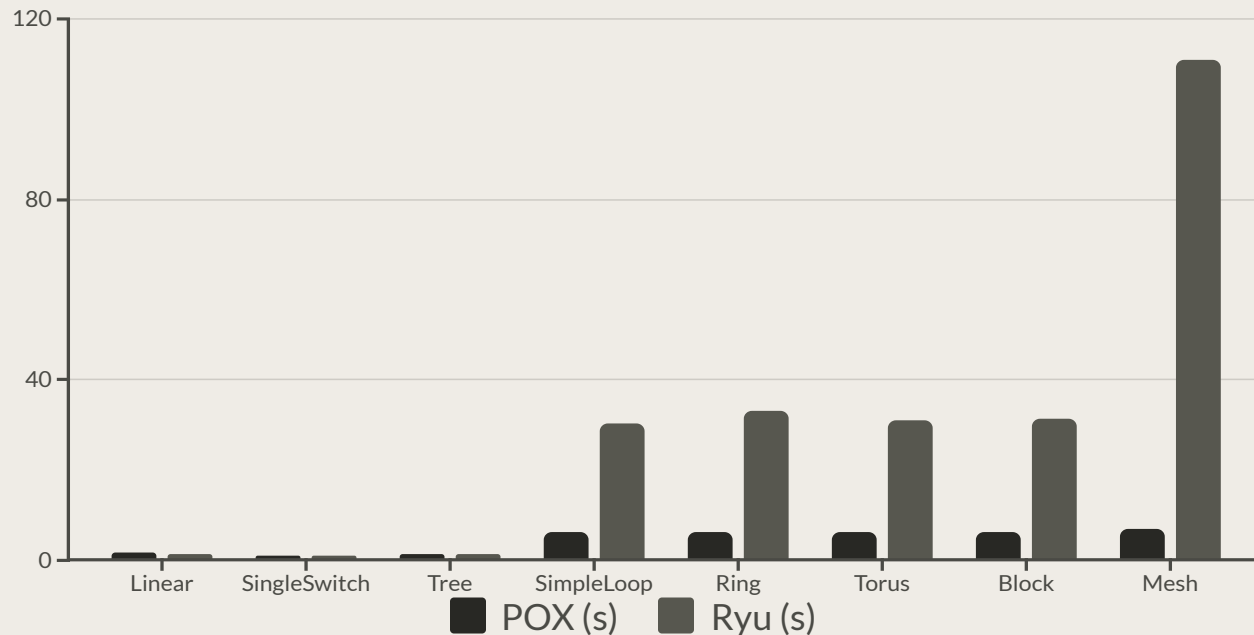
Grade bidimensional com conexões circulares



Mesh

Todos os nós interconectados (máxima complexidade)

Resultados: Flow Setup Time



Análise dos Resultados

POX demonstrou desempenho consistentemente superior em topologias com loops e alta complexidade estrutural.

Em topologias simples (Linear, SingleSwitch, Tree), ambas as controladoras apresentaram tempos comparáveis (~1-2s).

A degradação crítica do Ryu na topologia Mesh (110.9s) indica limitações na gestão de múltiplos caminhos concorrentes com OpenFlow 1.3.

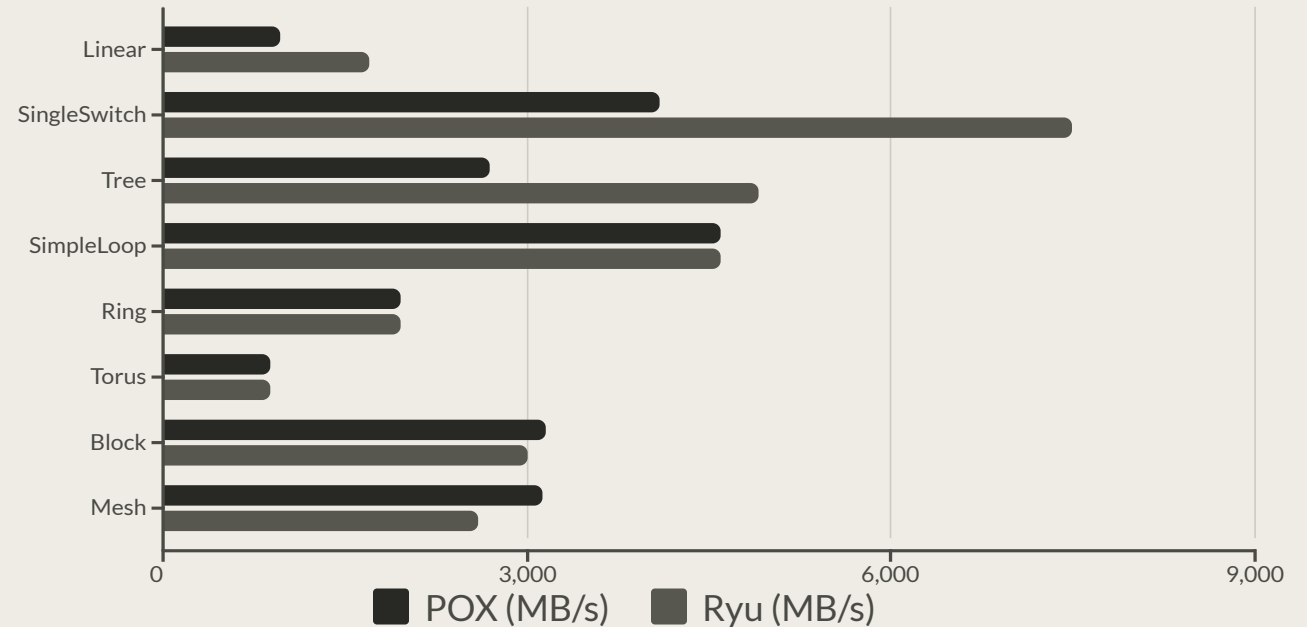
Resultados: Throughput

Observações Principais

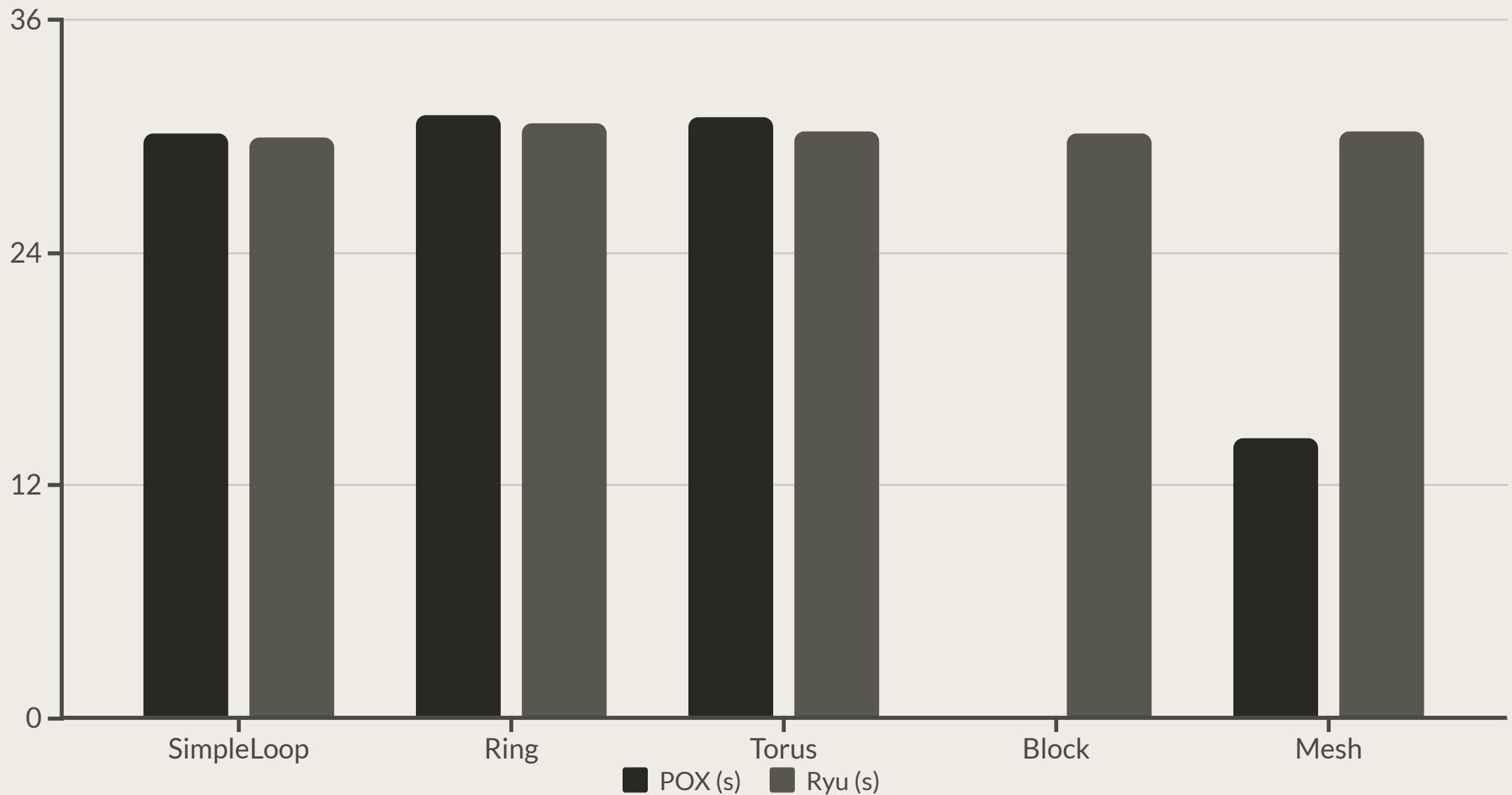
Ryu liderou em topologias simples, alcançando 7.491 MB/s no SingleSwitch comparado aos 4.090 MB/s do POX.

POX mostrou vantagem em topologias densas: **3.150 MB/s** no Block versus 3.008 MB/s do Ryu.

Topologias com loops (SimpleLoop, Ring, Torus) apresentaram throughput idêntico, indicando gargalo comum no Mininet.



Resultados: Failover e Recuperação



Ryu apresentou reconvergência extremamente consistente (~30s) em todas as topologias, demonstrando previsibilidade operacional. POX exibiu comportamento errático: desde reconvergência quase instantânea (0.02s no Block) até tempos comparáveis ao Ryu. A variabilidade do POX representa desafio para planejamento de SLA em ambientes de produção.

Conclusões

Conclusões

POX: Latência Otimizada

Melhor Flow Setup Time, especialmente em topologias complexas. Ideal para cenários sensíveis a latência.

Ryu: Throughput e Estabilidade

Superior em vazão de dados em topologias simples. Failover previsível e consistente para ambientes críticos.

Escolha Contextual

A seleção entre controladoras deve considerar requisitos específicos: baixa latência versus alta vazão e previsibilidade.

Agradecimentos

Lucas de Souza Viegas | Johnatan Amorim Vilas Boas | Victor Fontes Cavalcante

Universidade de Brasília – UnB | 2025

Obrigado!